

中华人民共和国通信行业标准

YD/T [×××××]—[××××]

车联网安全态势感知平台与监管平台 接口技术要求

The interface specification of Internet of Vehicle network security situation
awareness platform and supervision platform

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(报批稿)

[××××]-[××]-[××]发布

[××××]-[××]-[××]实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言.....III

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 缩略语.....2

5 概述.....2

6 接口功能要求.....3

6.1 基础电信企业接口功能要求.....3

6.1.1 系统状态管理.....3

6.1.2 基础资源管理.....3

6.1.3 安全风险​​管理.....4

6.1.4 指令交互管理.....4

6.2 车联网企业接口功能要求.....4

6.2.1 系统状态管理.....4

6.2.2 基础资源管理.....4

6.2.3 通联日志管理.....4

6.2.4 安全风险​​管理.....4

6.2.5 指令交互管理.....4

7 接口交互流程要求.....4

7.1 交互概述.....4

7.2 交互流程及方法.....5

7.2.1 常态化报送接口.....5

7.2.1.1 HTTPS 上报接口5

7.2.1.2 SFTP 上报接口.....5

7.2.2 指令下发接口.....6

7.2.3 指令反馈接口.....6

8 接口交互数据要求.....6

8.1 系统状态数据.....6

8.2 基础资源数据.....7

8.2.1 车联网企业信息.....7

8.2.1.1 企业主体信息.....7

8.2.1.2 企业 IP 地址信息8

8.2.1.3 企业网站信息.....9

8.2.1.4 企业资产信息.....9

8.2.2 车联网服务平台信息.....	10
8.2.2.1 服务平台信息.....	10
8.2.2.2 平台 IP 地址信息	11
8.2.2.3 平台服务详情.....	11
8.2.2.4 平台接入终端信息.....	12
8.2.3 车联网终端信息.....	12
8.2.4 车联网 APP 信息	13
8.2.5 车联网 APN 数据.....	14
8.3 通联日志数据.....	14
8.3.1 车联网通联日志.....	14
8.4 安全风险数据.....	16
8.4.1 主机受控事件信息.....	16
8.4.2 网络攻击事件信息.....	18
8.4.3 有害程序传播事件信息.....	20
8.4.4 车联网恶意样本信息.....	22
8.4.5 车联网漏洞隐患信息.....	23
8.5 指令交互.....	24
8.5.1 通用指令集.....	24
8.5.2 查询指令.....	25
8.5.2.1 查询指令下发.....	25
8.5.2.2 查询指令反馈.....	26
8.5.3 预警指令.....	27
8.5.3.1 预警指令下发.....	27
8.5.3.2 预警指令反馈.....	28
8.5.4 基础资源同步指令.....	28
8.5.4.1 基础资源同步指令下发.....	28
8.5.4.2 基础资源同步指令反馈.....	28
附 录 A（规范性）常用数据定义.....	29
附 录 B（资料性）移动互联网恶意程序命名规则	40
附 录 C（资料性）调用返回内容及描述	42

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、北京亚鸿世纪科技发展有限公司、广东为辰信息科技有限公司、郑州信大捷安信息技术股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、北京东方通网信科技有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司、北京百度网讯科技有限公司、东软集团股份有限公司

本文件主要起草人：周成胜、赵爽、卜哲、于传若、王桂温、赵勋、崔梟飞、靳文京、林飞、程红、麻心如、赵焕宇、刘为华、安高峰、崔君荣、崔婷婷、陈乔、何文杰、孙科、彭雪娜。

车联网安全态势感知平台与监管平台接口技术要求

1 范围

本文件规定了车联网安全监管平台与车联网安全态势感知平台之间的接口技术要求，包括接口功能要求、接口交互流程、接口交互数据要求等内容。

本文件适用于指导基础电信企业、车联网企业建设的车联网安全态势感知平台与监管平台间接口的规划、设计和实施。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的应用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007	中华人民共和国行政区划代码
GB/T 4754-2017	国民经济行业分类
GB/T 25069-2022	信息安全技术 术语
ISO 3166-1	国家和所属地区名称代码 第1部分：国家代码（Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes）

3 术语和定义

GB/T 25069-2022 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车联网安全监管平台 security supervision platform for IOV

汇聚各企业侧车联网安全态势感知平台的监测结果数据，并对数据进行统计分析和深度挖掘，实现对车联网终端和车联网服务平台的安全监测、态势感知、威胁预警和应急处置的行业监管平台。简称“监管平台”。

3.2

车联网安全态势感知平台 security situational awareness platform for IOV

具备针对车联网终端、车联网服务平台、车联网 APP 等对象的网络安全监测能力的平台，部署在车联网企业或基础电信企业侧。简称“企业侧系统”。

3.3

车联网卡 IOV SIM card

基础电信运营商的车联网业务专用号卡，为智能网联汽车提供通信链接管理和终端管理等智能通

道服务，通过专用通信设备支持短信、流量数据和语音基础通信服务。

3.4

车联网终端 IOV terminal

包含智能网联汽车、车内关键部件（例如：TBox、OBU、车载网关、IVI、OTA、智能车机等），以及智能车载设备（例如：智能行车后视镜、行车记录仪等）。

3.5

车联网信息服务平台 IOV information service platform

车联网的信息管理和服务平台，负责车辆及相关设备信息的汇聚、计算、监控和管理，提供主动安全、智能交通管控、远程诊断、电子呼叫中心、道路救援等应用服务。

3.6

车联网企业 IOV enterprise

包括整车制造企业、零部件制造企业、车联网信息服务提供商等车联网产业上下游相关企业。

3.7

车联网 APP IOV application

包括手机车联网 APP 和车载 APP。手机车联网 APP 是运用于智能手机中的第三方应用软件，可提供针对智能网联汽车的远程控制、位置查询等功能；车载 APP 是运用于车机上的车载软件，可为车主提供导航、听歌、天气预报等功能。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

4G	第四代移动通信技术	4th Generation Mobile Communication Technology
5G	第五代移动通信技术	5th Generation Mobile Communication Technology
APN	接入点名称	Access Point Name
APP	应用服务/程序	Application
FTP	文件传输协议	File Transfer Protocol
HTTPS	超文本传输安全协议	Hypertext Transfer Protocol Secure
IMEI	国际移动设备标识	International Mobile Equipment Identity
IOV	车联网	Internet of Vehicles
IP	网络之间互连的协议	Internet Protocol
IPv4	网际协议版本4	Internet Protocol Version 4
IPv6	网际协议版本6	Internet Protocol Version 6
OTA	空中下载技术	Over the Air Technology
PEI	永久设备标识符	Permanent Equipment Identifier
SFTP	安全的文件传输协议	Secure File Transfer Protocol
SIM	客户识别模块	Subscriber Identity Module
TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol
UDP	用户数据报协议	User Datagram Protocol
URL	统一资源定位符	Uniform Resource Locator
VIN	车辆识别号码	Vehicle Identification Number

5 概述

本文件定义了监管平台与企业侧系统之间的接口，其中监管平台负责收集企业侧系统报送的系统状态数据、基础资源数据、通联日志数据、安全风险数据等，并向企业侧系统下发预警、查询等指令；企业侧系统向监管平台上报系统状态数据、基础资源数据、通联日志数据、安全风险数据等信息，并反馈监管平台的指令执行结果。监管平台与企业侧系统之间关系如图1所示。

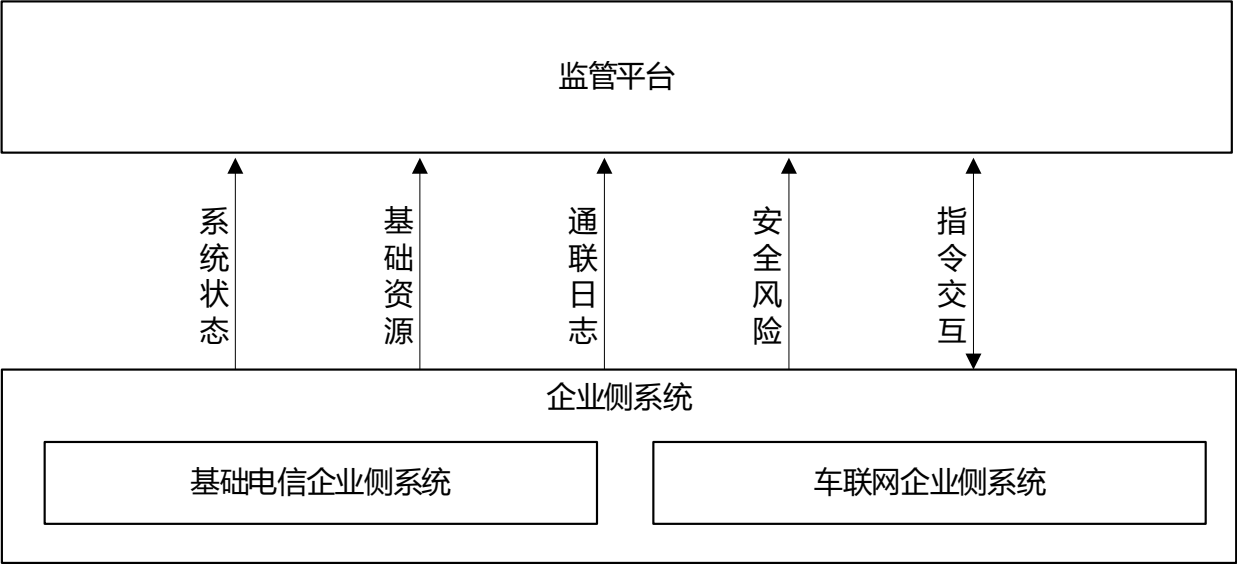


图 1 总体框架

监管平台与企业侧系统之间的接口交互方式包括数据上报和指令交互两类：

a) 企业侧系统向监管平台上报的四类数据，具体包括：

- 1) 系统状态数据：企业侧系统的运行状态；
- 2) 基础资源数据：包括车联网企业、车联网服务平台、车联网终端、车联网 APP、车联网 APN 等基础信息；
- 3) 通联日志数据：包括车联网服务和车联网终端的相关通联日志等；
- 4) 安全风险数据：包括主机受控事件、网络攻击事件、有害程序传播事件、恶意样本等数据；

b) 监管平台、企业侧系统支持指令交互，具体包括：

- 1) 监管平台向企业侧系统下发查询、预警和基础数据同步指令，并接收企业侧系统的指令反馈结果数据；
- 2) 企业侧系统接收监管平台下发的指令，并根据监管平台下发的指令，反馈相应的结果数据。

6 接口功能要求

6.1 基础电信企业接口功能要求

6.1.1 系统状态管理

基础电信企业侧系统应将系统状态数据及时上报至监管平台。数据上报频率应不低于每小时上报一次。上报规则见第7章，上报消息格式见8.1。

6.1.2 基础资源管理

基础电信企业侧系统应在本地新增基础数据或更新基础数据后，将新增数据或修改数据上报至监管平台，包括车联网企业信息（企业主体信息、企业IP地址信息、企业网站信息）、车联网服务平台信息（服务平台信息、平台IP地址信息）、车联网终端信息、车联网APN数据。数据应在本地新增或更新基础资源数据的24小时内完成上报。上报规则见第7章，上报消息格式见8.2。

6.1.3 安全风险管理的

基础电信企业侧系统应将车联网平台和车联网终端相关的安全风险数据及时上报至监管平台，包括主机受控事件、网络攻击事件、有害程序传播事件、车联网恶意样本、车联网漏洞隐患。数据应实时上报，如无法实时上报，上报频率应不低于1小时。上报规则见第7章，上报消息格式见8.4。

6.1.4 指令交互管理的

基础电信企业侧系统应接收监管平台下发的指令，并根据指令内容进行反馈，包括查询指令、预警指令和基础资源同步指令。查询指令、预警指令需在接到指令1小时内完成上报，基础资源同步指令需在接到指令24小时内完成上报。指令下发和反馈方法详见第7章，反馈消息格式见8.5。

6.2 车联网企业接口功能要求

6.2.1 系统状态管理的

车联网企业侧系统应将系统状态数据及时上报至监管平台。数据上报频率应不低于每小时上报一次。上报规则见第7章，上报消息格式见8.1。

6.2.2 基础资源管理的

车联网企业侧系统应在本地新增基础数据或更新基础数据后，将新增数据或修改数据上报至监管平台，包括车联网企业信息（企业主体信息、企业IP地址信息、企业网站信息、企业资产信息）、车联网服务平台信息（服务平台信息、平台IP地址信息、平台服务详情、平台接入终端信息）、车联网终端信息、车联网APP信息、车联网APN数据。数据应在本地新增或更新基础资源数据的24小时内完成上报。上报规则见第7章，上报消息格式见8.2。

6.2.3 通联日志管理的

车联网企业侧系统应将车联网通联日志数据及时上报至监管平台。数据上报频率应不低于每天一次。上报规则见第7章，上报消息格式见8.3。

6.2.4 安全风险管理的

车联网企业侧系统应将车联网平台和车联网终端相关的安全风险数据及时上报至监管平台，包括主机受控事件、网络攻击事件、有害程序传播事件、车联网恶意样本、车联网漏洞信息。数据应实时上报，如无法实时上报，上报频率应不低于1小时。具体上报规则见第7章，上报消息格式见8.4。

6.2.5 指令交互管理的

车联网企业侧系统应接收监管平台下发的指令，并根据指令内容进行反馈，包括查询指令、预警指令和基础资源同步指令。查询指令、预警指令需在接到指令1小时内完成上报，基础资源同步指令需在接到指令24小时内完成上报。指令下发及反馈方法详见第7章，反馈消息格式见8.5。

7 接口交互流程要求

7.1 交互概述

交互类型包括常态化数据报送、指令交互两类，具体要求如下。

a)常态化数据报送支持：

1) 报送数据类型：企业侧系统将指定的数据通过数据上报接口报送至监管平台。报送数据主要包括系统状态、基础资源、通联日志和安全风险数据。

2) 报送数据方式：常态化数据上报通道应支持采用HTTPS+SFTP方式。结构化数据（例如日志）使用HTTPS协议传递上报，非结构化数据（如恶意样本文件）使用SFTP协议传递上报数据文件。

b)指令交互支持：

1) 交互流程：监管平台通过指令交互，将相关指令下发至企业侧系统，企业侧系统将指令结果返回监管平台。

2) 指令类型：主要包括查询指令、预警指令和基础资源同步指令。

3) 交互方式：指令交互通道采用WebService方式。

7.2 交互流程及方法

7.2.1 常态化报送接口

7.2.1.1 HTTPS 上报接口

HTTPS上报接口支持：

a)报送数据类型

报送数据包括系统状态数据、基础资源数据、通联记录数据、安全风险数据。

b)报送方式

HTTPS数据通道接口以HTTPS Restful POST数据的方式进行数据传输，应支持上报数据的动态扩展。

c)报送流程

- 1) 平台在接收请求时需要进行用户认证，以保证的用户合法性；
- 2) 企业侧系统根据第7章定义的接口交互数据要求形成待传输的数据；
- 3) 企业侧系统通过HTTPS数据通道将数据发送到监管平台；
- 4) 监管平台接收到数据后进行校验；
- 5) 若校验通过，则对数据进行解密解压处理，若校验不通过，则对数据进行丢弃，并反馈相应错误信息。

d)异常情况要求

- 1) 企业侧报送数据校验不通过，应在72小时内完成修复，重新上报；
- 2) 企业侧报送中断恢复后，应在30分钟内重新上报。

7.2.1.2 SFTP 上报接口

SFTP上报接口支持：

a) 报送数据类型：上报的数据为恶意样本文件。

b) 报送方式：通过SFTP方式报送。

c) 文件命名方式

- 1) 恶意样本文件命名采用自身的样本hash的十六进制文本字符串形式命名，无后缀名；
- 2) 恶意样本文件打包后文件名为“企业代码_YYYYMMDDHHMMSSmmm_6位随机数.压缩格式”。

d)报送流程

- 1) 监管平台为每个企业侧系统创建根目录;
- 2) 企业侧系统将恶意样本文件上报到监管平台指定的文件目录下。

7.2.2 指令下发接口

指令下发接口要求如下:

a)指令下发接口类型

指令下发接口包括查询指令、预警指令和基础资源同步指令。

b)报送方式

指令下发接口以WebService方式进行数据交互。

c)报送流程

- 1) 监管平台与企业侧系统约定认证信息, 将认证信息发送至企业侧系统; 企业侧系统采用相同的方式生成认证信息, 二者进行比较, 若一致则监管平台对企业侧系统的认证通过, 认证有效时间应不超过30分钟;
- 2) 监管平台对原始指令信息进行压缩、加密、编码运算处理后将信息发送至企业侧系统, 指令下发参数详见附录C表2;
- 3) 企业侧系统采用与之相对应的方法进行反编码、解密并校验指令的完整性;
- 4) 若校验通过则进行解密, 得到指令信息, 若校验不通过, 则丢弃该数据;
- 5) 企业侧平台完成信息处理后需向监管平台反馈处理结果, 数据格式详见附录C表1。

7.2.3 指令反馈接口

指令反馈接口要求如下:

a)指令反馈接口类型

指令反馈包括查询指令、预警指令。

b)报送方式

指令反馈接口以WebService方式进行数据交互。

c)报送流程

- 1) 监管平台与企业侧系统约定认证信息, 企业侧系统将认证信息发送至监管平台, 监管平台采用相同的方式生成认证信息, 二者进行比较, 若一致则企业侧系统对监管平台的认证通过, 认证有效时间应不超过30分钟;
- 2) 企业侧系统对指令反馈信息进行压缩、加密、编码运算处理后将反馈信息发送至监管平台, 指令下发参数详见附录C表3;
- 3) 监管平台采用与之相对应的方法进行解码、解密并校验指令的完整性;
- 4) 若校验通过则进行解密, 得到指令反馈信息, 若校验不通过, 则丢弃该数据;
- 5) 监管平台完成信息处理后需向企业侧系统返回处理结果, 数据格式详见附录C表1。

8 接口交互数据要求

8.1 系统状态数据

企业侧系统定期向监管平台报送系统运行状态数据, 数据格式见表1。

表1 系统状态信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	status	运行状态	整型	/	是	0-正常 1-不正常
2	systemId	系统 ID	字符串	64	是	企业侧系统 ID
3	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	监测设备编号信息，基础电信企业必填
4	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	监测设备厂商名称，基础电信企业必填
5	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	监测设备型号，基础电信企业必填
6	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	监测设备软件版本号，基础电信企业必填
7	updateTime	状态更新时间	字符串	19	是	上报状态更新的时间，采用格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
8	timeStamp	上报时间	字符串	/	是	上报该条数据的时间，采用格式：YYYY-MM-DD hh:mm:ss

8.2 基础资源数据

8.2.1 车联网企业信息

8.2.1.1 企业主体信息

收录企业工商注册信息，涉及经营主体类别、行业大类、行业小类、企业性质、注册省份、人员规模等信息，首次对接全量上报，后续更新上报。数据格式见表2。

表2 企业主体信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	companyName	企业名称	字符串	128	是	经营主体工商注册名称
2	companyType	经营主体类别	整型	/	是	0-基础电信企业 1-整车制造企业 2-第三方服务平台企业 3-零部件生产企业 9-其他车联网企业 多种类别用英文逗号“,”分割
3	unicode	统一社会信用代码	字符串	64	是	填写该经营主体的统一社会信用代码，例如：12100000441626770L
4	address	地址	字符串	256	否	经营主体详细地址信息（工商注册地址）
5	categoryA	行业大类	字符串	/	是	根据业务经营范围划分行业见附录 A.14，按大类序号分类，示例：A
6	categoryB	行业小类	整型	/	是	根据业务经营范围划分行业，详细见附录 A.14，按小类序号分类，示例：1
7	regProvince	注册省份	整型	/	是	经营主体工商注册省份。见附录 B 表 3（工商信息），示例：370000
8	regCity	注册城市	整型	/	是	经营主体工商注册城市。见附录 B 表 3（工商信息），示例：370100
9	regTime	注册时间	字符串	/	否	经营主体工商注册时间 YYYY-MM-DD hh:mm:ss
10	connectPlatform	是否有车联网服务平台	整型	/	是	0-否 1-是
11	connectPlatformName	接入车联网服务平台名称	字符串	64	否	如“是否有车联网服务平台”选择“是”，则该字段必填
12	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-

	me					MM-DD hh:mm:ss
13	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据更新时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
14	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
15	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.1.2 企业 IP 地址信息

基础电信企业，需要上报车联网企业使用的IP地址信息；其他企业，上报自身使用的IP地址信息，包括办公区域、工厂使用的互联网专线IP地址，开办网站使用的IP地址，以及在云端部署的网站或信息系统IP地址信息。数据格式见表3。

表3 企业 IP 地址信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	companyName	企业名称	字符串	128	是	经营主体工商注册名称
2	startIP	起始 IP 地址	字符串	256	是	起始 IP 地址
3	startIPType	起始 IP 类型	整型	/	是	起始 IP 类型 0- IPv4 1- IPv6
4	endIP	终止 IP 地址	字符串	256	是	终止 IP 地址
5	endIPType	终止 IP 类型	整型	/	是	终止 IP 类型 0- IPv4 1- IPv6
6	IPProvider	IP 接入商	整型	/	是	IP 接入商，详见附录 A.1，示例： 3000
7	serviceType	服务对象	字符串	/	是	填写该 IP 地址的用途。 0- 车联网服务平台 1- 第三方服务平台 2- 标识节点 3- 关键信息基础设施 4- 官方网站 5- 企业办公网络 6- 工厂网络 9- 其他 如有多个用途，则通过英文逗号分隔
8	accessType	接入方式	整型	/	是	填写该 IP 的接入方式。 0- 互联网专线 1- IDC 机房 2- 云平台 9- 其他
9	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
10	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用 yyyy-MM-dd 格式
11	operationType	操作类型	字符串	2	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新

12	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填
----	-----------	-------	-----	----	---	--------------

8.2.1.3 企业网站信息

车联网企业的网站地址和重要信息系统信息。其中基础电信企业上报自身网内车联网企业的网站或信息系统的地址信息，车联网企业上报企业的网站或信息系统的地址信息。数据格式见表4。

表4 企业网站信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	companyName	企业名称	字符串	128	是	经营主体工商注册名称
2	webSite	网站地址	字符串	256	是	经营主体使用的网站，没有域名则按 IP+端口填写 示例：https://201.111.23.47:8080
3	type	网站类型	整型	/	是	0- 官方网站 1- 信息系统 9- 其他
4	licID	域名备案号许可证号	字符串	32	是	域名备案号 示例：京 ICP 备 150*****号-1
5	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
6	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用 yyyy-MM-dd 格式
7	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
8	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.1.4 企业资产信息

车联网企业内部使用的资产信息，包括企业内部使用的设备和系统软件信息。其中，设备包括：办公电脑、笔记本、服务器等终端类型，软件包括：操作系统、数据库、中间件等软件等，如不同类型数据库。数据格式见表5。

表5 企业资产信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	Type	资产类型	整型	/	是	0-硬件设备 1-软件系统
2	devType	设备类型	整型	/	是	填写企业使用的设备类型： 1-办公电脑 2-笔记本电脑 3-服务器 4-打印机 5-传真机 6-交换机 7-路由器 8-防火墙 99-其他
3	devName	设备名称	字符串	32	否	设备类型为“其他”时必填

4	vendor	生产厂商名称	字符串	32	否	资产类型为“0”时必填，设备生产厂商名称
5	model	设备型号	字符串	64	否	资产类型为“0”时必填，设备型号名称
6	software Type	系统软件大类	字符串	/	否	资产类型为“1”时必填，填写系统软件类型，枚举表详见附录 A.12。示例：01
7	software Subtype	系统软件小类	字符串	/	否	资产类型为“1”时必填，填写系统软件类型，枚举表详见附录 A.12。示例：001
8	softName	系统软件类型名称	字符串	32	否	如系统软件类型填写为：其他，则该字段必填
9	OS	操作系统名称	整型	/	否	系统软件小类为“016”时必填，填写操作系统名称，枚举范围见表 15。
10	osVersion	操作系统版本	字符串	32	否	操作系统名称不为空时必填，示例：Windows 10
11	desc	资产描述	字符串	128	否	对资产特征的简要说明
12	assetNum	资产数量	整型	/	是	填写该类资产数量
13	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
14	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用 yyyy-MM-dd 格式
15	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
16	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.2 车联网服务平台信息

8.2.2.1 服务平台信息

收录车联网服务平台信息，包括平台名称、平台归属企业、注册省份、业务接入省份等信息等。其中基础电信企业上报网内接入的车联网服务平台信息，车联网企业上报自用车联网服务平台信息。数据格式见表6。

表6 服务平台信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	platName	平台名称	字符串	64	是	平台正式注册的名称
2	companyName	平台归属企业名称	字符串	64	是	平台归属企业名称
3	website	平台地址	字符串	256	否	平台使用的域名，如没有域名则按 IP+ 端口 填写。示例： https://201.111.23.47:8080
4	licId	备案号许可证号	字符串	32	是	域名备案号许可证号
5	accessType	接入方式	字符串	/	是	0-云接入 1-IDC 接入 2-CDN 接入 3-专线接入 9-其他 多种方式用英文逗号“,”分割
6	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss

7	updateTime	更新时间	字符串	38	是	上报该条数据的更新时间，采用时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
8	operationType	操作类型	整型	2	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
9	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.2.2 平台 IP 地址信息

收录车联网服务平台的IP地址信息，IP有多个时，应按IP个数填报多条记录。数据格式见表7。

表7 平台 IP 地址信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	platName	平台名称	字符串	64	是	平台正式注册的名称
2	IpType	Ip 地址类型	整型	/	是	0- ipv4 1- ipv6
3	ip	IP 地址	字符串	256	是	车联网服务平台使用的 IP 地址。IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示。
4	ipProvider	IP 接入运营商	整型	/	是	详见附录 A.1，示例：3000
5	province	IP 接入省份	整型	/	是	平台 IP 所在省份代码，详见附录 A.3，示例：370000
6	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
8	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
9	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.2.3 平台服务详情

收录车联网服务平台提供的服务信息，包括OTA升级、出行服务、车辆监控等服务类型。数据格式见表8。

表8 平台服务详情表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	serviceName	服务名称	字符串	32	是	填写服务的名称
2	serviceDesc	服务内容描述	字符串	128	是	填写对服务的描述
3	platName	归属平台名称	字符串	64	是	填写该服务归属车联网服务平台的名称
4	serviceType	应用服务类型	整型	/	是	填写提供的应用服务类型，枚举范围见附录 A.8，示例：01
5	companyName	平台归属企业名称	字符串	64	是	平台归属企业名称
6	accessAdd	服务地址	字符串	256	否	服 务 地 址 ， 示 例 ：

	ress					https://xx.xxx.xx.xx:8080/otaUpdate
7	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
8	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
9	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
10	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.2.4 平台接入终端信息

收录车联网服务平台接入车联网终端数量，以及品牌、车型等信息，数据格式见表9。

表9 平台接入终端信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	platName	平台名称	字符串	64	是	平台正式注册的名称
2	carBrand	接入品牌	字符串	/	是	填写接入车联网终端品牌，详见附录 A.7，示例：01
3	Model	接入车型	字符串	32	是	填写接入联网汽车的型号
4	vehicleNum	接入车联网终端数量	整型	/	是	填写接入本平台不同品牌、型号的汽车数量，单位：台
5	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
6	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
8	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.3 车联网终端信息

收录车联网终端的基础信息，包括品牌、车型等；涉及智能联网汽车、车联网前装设备和后装设备（智能行车后视镜，行车记录仪）等车联网终端。数据格式见表10。

表10 车联网终端信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	uuid	终端唯一标识	整型	/	是	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码
2	APN	APN 名称	字符串	256	是	填写使用的 APN 信息，如涉及到多个 APN，按照多条数据上报
3	deviceType	车联网终端类型	字符串	/	是	填写车联网设备类型，枚举范围详见附录 A.6，示例：11
4	carModel	车型	字符串	64	否	填写网联汽车的车型，当终端类型为联网汽车时必填
5	carType	汽车类型	整型	/	是	0-新能源汽车

						1-燃油汽车
6	carBrand	终端品牌	字符串	/	否	填写车联网终端的品牌，枚举范围详见附录 A.7
7	brandType	品牌类型	整型	/	是	填写品牌类型，当终端类型为联网汽车时必须填 0- 国产 1- 合资 2- 进口 9- 其他
8	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写车联网卡接入的网络类型， 0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 9-其他
9	platName	终端接入平台	字符串	64	是	填写该终端接入的平台名称，该平台应在车联网服务平台信息中报备
10	operator	车联网卡归属运营商	整型	/	是	填写车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
11	province	车联网卡归属省份	整型	/	是	填写车联网卡所属省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
12	city	车联网卡归属城市	整型	/	是	填写车联网卡所属省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
13	accessProvince	业务接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
14	accessCity	业务接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
15	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
16	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
17	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
18	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.4 车联网 APP 信息

车联网APP包括车联网手机APP和车载APP两类，收录的车联网APP信息主要包括：APP名称、版本号、APP类型、APP功能、服务品牌、归属平台名等信息。基础电信企业不涉及。数据格式见表11。

表11 车联网 APP 信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	appName	APP 名称	字符串	32	是	车联网 APP 名称
2	version	版本号	字符串	32	是	填写 APP 的版本号
3	appType	APP 类型	整型	/	是	填写车联网 APP 类型 0-车联网手机 APP 1-车载 APP
4	description	APP 功能	整型	/	是	填写 APP 涉及的功能，支持多选，枚举表详见附录 A.8。

5	company Name	APP 开发者	字符串	32	是	填写 APP 开发者的名称
6	download Url	下载地址	字符串	256	是	APP 的官方下载地址
7	carBrand	服务车企品牌	整型	/	是	填写该车联网 APP 服务的品牌，枚举范围详见附录 A.7，示例：10
8	appHash	APP 哈希值	字符串	64	是	填写 APP 哈希值
9	certificate	证书信息	字符串	256	是	填写 APP 证书相关信息
10	platName	归属平台名称	字符串	64	是	填写该 APP 归属的平台名称
11	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
12	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
13	operation Type	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
14	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.2.5 车联网 APN 数据

收录车联网终端使用的APN信息，包括APN名称、提供服务电信运营商名称、应用服务类型等。数据格式见表12。

表12 车联网 APN 信息表

序号	参数名称	字段描述	数据类型	长度	是否必填	说明
1	APN	APN 名字	字符串	256	是	运营商给不同物联网业务分配不同 APN，该字段填写车联网业务使用的 APN 名称
2	operator	电信运营商	整型	/	是	填写运营商名称，详见附录 A.1，示例：3000
3	area	APN 应用服务	字符串	/	是	填写 APN 应用服务类型，枚举表详见附录 A.8，示例：01
4	description	应用描述	字符串	256	是	其他说明信息
5	uploadTime	首次上报时间	字符串	19	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
6	updateTime	更新时间	字符串	19	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
7	operation Type	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
8	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.3 通联日志数据

车联网服务平台和车联网终端的访问通联记录信息，主要包括平台名称、源或目的IP、上下行流量、访问地址等信息。数据格式见表13。

表13 通联日志表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	logId	通联记录编号	字符串	128	是	通联记录标识，格式要求：终端标识+通信开始时间+通信结束时间
2	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	监测设备编号信息，基础电信企业必填
3	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	监测设备厂商名称，基础电信企业必填
4	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	监测设备型号，基础电信企业必填
5	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	监测设备软件版本号，基础电信企业必填
6	deviceDirection	终端位置	整型	/	是	1-源 IP 是终端 2-目的 IP 是终端 9-其他
7	platDirection	平台位置	整型	/	是	1-源 IP 是平台 2-目的 IP 是平台 9-其他
8	platName	平台名称	字符串	64	否	填写访问的平台名称，该平台应在服务平台信息中报备；平台名称和终端标识至少填写其中一个
9	deviceUuid	终端标识	整型	/	否	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码。平台名称和终端标识至少填写其中一个
10	deviceType	受影响终端类型	字符串	/	是	填写受影响终端类型，枚举范围见附录 A.6，示例：1
11	operator	终端归属运营商	整型	/	是	填写终端使用车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
12	accessProvince	接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
13	accessCity	接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
14	srcIpType	源 IP 类型	整型	/	是	IPv4 用“0”表示，IPv6 用“1”表示
15	dstIpType	目的 IP 类型	整型	/	是	IPv4 用“0”表示，IPv6 用“1”表示
16	srcIP	源 IP	字符串	256	是	源 IP 地址，IPv4 地址用“点分十进制”表示，IPv6 地址用“冒分十六进制”表示
17	srcPort	源端口	整型	/	是	源端口
18	dstIP	目的 IP	字符串	256	是	目的 IP 地址，IPv4 地址用“点分十进制”表示，IPv6 地址用“冒分十六进制”表示。
19	dstPort	目的端口	整型	/	是	目的端口
20	srcIpCountry	源 IP 所在国家	字符串	32	是	源 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
21	srcIpProvince	源 IP 所属省份	整型	/	是	源 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
22	dstIpCountry	目的 IP 所在国家	字符串	32	是	目的 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
23	dstIpProvince	目的 IP 所属省份	整型	/	是	目的 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
24	proto	传输层协议	整型	/	是	1-tcp 2-udp 3-sctp 9-其他
25	applicationProtocol	应用层协议	整型	/	是	填写应用层协议类型，枚举范围见附录 A.5，示例：33
26	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写车联网卡接入的网络类型

						0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 5-固网 9-其他
27	APN	APN 名称	字符串	512	否	填写 APN 名称，接入网络类型为 0、1、2、3、4 时必填
28	URL	访问地址	字符串	1024	是	对访问的 URL 地址信息进行 base64 编码后上报
29	Ul_traffic	上行流量	长整型	/	否	上行流量大小，单位：字节
30	Dl_traffic	下行流量	长整型	/	否	下行流量大小，单位：字节
31	UL_packets	上行包数	整型	/	否	上行包数数量，单位：个
32	DL_packets	下行包数	整型	/	否	下行包数数量，单位：个
33	startTime	通信开始时间	字符串	19	是	格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss（英文半角格式）
34	endTime	通信结束时间	字符串	19	是	格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss（英文半角格式）
35	remarks	备注	字符串	256	否	通信记录其他描述信息

8.4 安全风险数据

8.4.1 主机受控事件信息

主机受控事件是指因终端受到僵尸、木马等恶意程序远程控制而导致的受控事件，相关事件分类代码详见附录A.4中二级分类的主机受控事件。数据格式见表14。

表14 主机受控事件报送信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	eventId	事件唯一编号	字符串	64	是	唯一标识，格式要求：事件三级分类编号（见附录 A.4）+事件发生时间
2	ruleId	规则 ID	字符串	32	是	触发报警的规则标号，由上报企业自定义
3	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	监测设备编号信息，基础电信企业必填
4	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	监测设备厂商名称，基础电信企业必填
5	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	监测设备型号，基础电信企业必填
6	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	监测设备软件版本号，基础电信企业必填
7	eventType	事件一级分类	字符串	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：1
8	eventSubtype	事件二级分类	字符串	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：101
9	eventThirdType	事件三级分类	字符串	/	否	枚举范围见附录 A.4；受控事件报送信息接口不涉及
10	foundTime	发现时间	字符串	19	是	监测到主机受控的时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss（英文半角格式）
11	organizationName	受影响单位名称	字符串	64	是	受控端所属单位名称
12	position	受影响终端位置	整型	/	否	受影响终端处于网络通信的方向 0- 源 IP 1- 目的 IP
13	deviceUid	受影响终端标识	字符串	32	是	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码

14	deviceType	受影响终端类型	整型	/	是	填写受影响终端类型，枚举范围见附录 A.6，示例：1
15	operator	终端归属运营商	整型	/	是	填写终端使用车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
16	accessProvince	终端接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
17	accessCity	终端接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
18	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写接入网络类型 0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 5- 固网 其他
19	apn	接入点名称	字符串	256	否	填写接入点名称，当接入网络类型为 0、1、2、3、4 时必须填 示例：connman.vn.tesla.services
20	eventDirection	威胁方向	整型	/	是	威胁方向： 1- 源 IP 为攻击端/主控端/传播端 2- 目的 IP 为攻击端/主控端/传播端 3- 无威胁方向
21	srcIpType	源 IP 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
22	dstIpType	目的 IP 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
23	srcIp	源 ip 地址	字符串	256	是	源 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
24	srcPort	源端口	字符串	6	是	源端口
25	dstIp	目的 IP 地址	字符串	256	是	目标 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
26	dstPort	目的端口	字符串	6	是	目标端口
27	srcIpCountry	源 IP 所在国家名	字符串	32	是	源 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
28	srcIpProvince	源 IP 所属省份	整型	/	是	源 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
29	dstIpCountry	目的 IP 所属国家	字符串	32	是	目的 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
30	dstIpProvince	目的 IP 所属省份	整型	/	是	目的 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
31	protocolType	传输层协议类型	整型	/	是	1-tcp 2-udp 3-sctp 9-其他
32	applicationProtocol	应用层协议类型	整型	/	是	填写应用层协议类型，枚举范围见附录 A.5，示例：33
33	payload	载荷片段	字符串	1024	是	原始串长度不超过 1024 字节，采用 base64 编码后的字符串
34	severity	危害等级	整型	/	是	填写恶意受控事件的危害等级 0-高危 1-中危 2-低危
35	killChain	攻击阶段	整型	/	是	填写恶意事件的攻击阶段，恶意受控事件应处于远程控制或行动收割阶段。 0-扫描探测 1-尝试攻击

						2-初步感染 3-木马下载 4-远程控制 5-行动收割
36	malwareName	恶意程序名称	字符串	128	是	感染恶意程序名称
37	description	事件详细描述	字符串	128	否	如：感染僵尸网络家族 Mirai
38	reason	受控原因	整型	/	是	填写该终端受控原因 0-漏洞利用 1-恶意程序感染 9-其他
39	affectURL	控制端/传播端地址	字符串	1024	否	填写控制端/传播端域名或者 URL 地址，采用 base64 编码后的 URL，若为 HTTP 协议则必填
40	vulnerabilityType	漏洞类型	整型	/	否	填写漏洞类型，如受控原因为“0”时，该字段必填。漏洞类型枚举范围见附录 A.11，示例：10
41	dispositionResult	处置结果	整型	/	是	填写处置结果。 0-未处置 1-已处置
42	dispositionMeasure	处置措施	字符串	128	是	如已处置，填写处置方式，例如：受控主机已断网；如未处置，处置结果为“未处置”
43	remarks	备注	字符串	256	否	主机受控事件描述等补充信息

8.4.2 网络攻击事件信息

收录车联网流量中发现的针对车联网服务平台、车联网终端的网络攻击事件，事件类型包括网络扫描探测、系统漏洞利用、拒绝服务攻击等，具体事件类型见附录A.4中的网络攻击事件。数据格式见表15。

表15 网络攻击事件报送信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	uuid	事件标识	字符串	16	是	唯一标识，格式要求：事件三级分类编号（见附录 A.4）+事件发生时间
2	ruleId	规则 ID	字符串	32	是	触发报警的规则标号，由上报企业自定义
3	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	基础电信企业填写，监测设备编号信息
4	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备厂商名称
5	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备型号
6	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备软件版本号
7	eventType	事件一级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：2
8	eventSubtype	事件二级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：207
9	eventThirdType	事件三级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：20100
10	foundTime	发现时间	字符串	19	是	该事件的发现时间，采用的格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
11	organizationName	受影响单位名称	字符串	64	是	受控端所属单位名称
12	position	受影响终端位置	整型	/	是	受影响终端处于网络通信的方向 0-源 IP

						目的 IP
13	deviceUui d	受影响终端标识	字符串	32	是	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码
14	deviceTyp e	受影响终端类型	整型	/	是	填写受影响终端类型，枚举范围见附录 A.6，示例：1
15	operator	终端归属运营商	整型	/	是	填写终端使用车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
16	accessPro vince	接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
17	accessCity	接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
18	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写车联网卡接入的网络类型 0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 5-固网 9-其他
19	apn	接入点名称	字符串	256	否	当接入网络类型为 0、1、2、3、4 时该字段必填
20	eventDire ction	威胁方向	整型	/	是	威胁方向： 1- 源 IP 为攻击端/主控端/传播端 2- 目的 IP 为攻击端/主控端/传播端 3- 无威胁方向
21	srcIpType	源 IP 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
22	dstIpType	目的 IP 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
23	srcIp	源 IP 地址	字符串	256	是	源 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
24	srcPort	源端口	字符串	6	是	源端口
25	dstIp	目的 IP 地址	字符串	256	是	目标 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
26	dstPort	目的端口	字符串	6	是	目标端口
27	srcIpCoun try	源 IP 所在国家	字符串	32	是	源 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
28	srcIpProvi nce	源 IP 所属省份	整型	/	是	源 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
29	dstIpCoun try	目的 IP 所在国家	字符串	32	是	目的 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
30	dstIpProvi nce	目的 IP 所属省份	整型	/	是	目的 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
31	protocolT ype	传输层协议类型	整型	/	是	1-tcp 2-udp 3-sctp 9-其他
32	applicatio nProtocol	应用层协议类型	字符串	/	是	填写应用层协议类型，枚举范围见附录 A.5，示例：33
33	payload	攻击/异常载荷	字符串	1024	是	原始串长度不超过 1024 字节，采用 base64 编码后的字符串
34	severity	危害等级	整型	/	是	填写事件危害等级 0-高危 1-中危 2-低危
35	killChain	攻击阶段	整型	/	是	填写事件所处的攻击阶段 0-扫描探测

						1-尝试攻击 2-初步感染 3-木马下载 4-远程控制 5-行动收割
36	description	事件详细描述	字符串	64	否	如：遭受 CVE 漏洞利用攻击
37	url	URL	字符串	1024	否	采用 base64 编码后的 URL(HTTP 协议需要留存 URL)
38	ulTraffic	上行流量	长整型	/	否	填写上行流量大小，单位：字节
39	dlTraffic	下行流量	长整型	/	否	填写下行流量大小，单位：字节
40	ulPacktes	上行包数量	整型	/	否	填写上行包数量，单位：个
41	dlPackets	下行包数量	整型	/	否	填写下行包数量，单位：个
42	remarks	备注	字符串	1024	否	例如：邮件类协议应包括邮件发件人地址、邮件收件人地址等补充信息

8.4.3 有害程序传播事件信息

收录车联网流量中发现的恶意程序传播事件，事件类型包括网络蠕虫、特洛伊木马、僵尸网络、移动恶意程序、勒索病毒、挖矿病毒等，具体分类详见附录A.4的有害程序传播事件。数据格式见表16。

表16 有害程序传播事件报送信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	eventId	事件编号	字符串	32	是	唯一标识，格式要求：事件三级分类编号（见附录 A.4）+事件发生时间
2	ruleId	规则 ID	字符串	32	是	触发报警的规则标号，由上报企业自定义
3	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	基础电信企业填写，监测设备编号信息
4	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备厂商名称
5	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备型号
6	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	基础电信企业填写，监测设备软件版本号
7	eventType	事件一级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：3
8	eventSubtype	事件二级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：301
9	eventThirdType	事件三级分类	整型	/	是	枚举范围见附录 A.4，示例：30105
10	foundTime	发现时间	字符串	19	是	该事件的发现时间，采用的格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
11	organizationName	受影响单位名称	字符串	64	是	受控端所属单位名称
12	position	受影响终端位置	整型	/	是	受影响终端处于网络通信的方向 0-源 IP 目的 IP
13	deviceUuiid	受影响终端标识	字符串	32	是	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码
14	deviceType	受影响终端类型	整型	/	是	填写受影响终端类型，枚举范围见附录 A.6，示例：1
15	operator	终端归属运营商	整型	/	是	填写终端使用车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
16	accessProvince	接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000

17	accessCity	接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
18	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写接入网络类型 0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 5- 固网 9- 其他
19	APN	APN 名称	字符串	512	否	填写 APN 名称，接入网络类型为 0、1、2、3、4 时必须填
20	eventDirection	威胁方向	整型	/	是	威胁方向： 1- 源 IP 为攻击端/主控端/传播端 2- 目的 IP 为攻击端/主控端/传播端 3- 无威胁方向
21	srcIPtype	源 ip 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
22	srcIp	源 ip 地址	字符串	256	是	传播源 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
23	srcPort	源端口	字符串	6	是	传播源端口
24	dstIpType	目的 IP 类型	整型	/	是	IPV4 用“0”表示，IPV6 用“1”表示
25	dstIp	目的 IP 地址	字符串	256	是	传播目的 IP 地址，IPV4 地址用“点分十进制”表示，IPV6 地址用“冒分十六进制”表示
26	dstPort	目的端口	字符串	6	是	传播目的端口
27	srcIpCountry	源 IP 国家	字符串	32	是	传播源 IP 国家，见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
28	srcIpProvince	源 IP 省份	整型	/	是	传播源 IP 省份代码，当源 IP 为中国时必须填，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
29	dstIpCountryCode	目的 IP 国家	字符串	32	是	传播目的 IP 国家，见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
30	dstIpProvince	目的 IP 省份	整型	/	是	传播目的 IP 所属地区代码，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
31	proto	传输层协议	整型	/	是	1-tcp 2-udp 3-sctp 9-其他
32	applicationProtocol	应用层协议	整型	/	是	填写应用层协议类型，枚举范围见附录 A.5，示例：33
33	payload	攻击/异常载荷	字符串	1024	是	原始串长度不超过 1024 字节，采用 base64 编码后的字符串
34	severity	危害等级	整型	/	是	填写事件危害等级 0-高危 1-中危 2-低危
35	killChain	攻击阶段	整型	/	是	填写事件所处的攻击阶段 0-扫描探测 1-尝试攻击 2-初步感染 3-木马下载 4-远程控制 5-行动收割
36	description	事件详细描述	字符串	64	否	如：ramnit 蠕虫感染
37	description	恶意行为描述	字符串	256	否	用于请求者描述该恶意样本的典型行为

38	URL	URL 地址	字符串	1024	否	传播端 URL 地址，采用 base64 编码后的 URL(HTTP 协议需要留存 URL)
39	ulTraffic	上行流量	长整型	/	否	填写上行流量大小，单位：字节
40	dlTraffic	下行流量	长整型	/	否	填写下行流量大小，单位：字节
41	ulPackets	上行包数量	整型	/	否	填写上行包数量，单位：个
42	dlPackets	下行包数量	整型	/	否	填写下行包数量，单位：个
43	remarks	备注	字符串	256	否	填写相关补充信息
44	malwareType	恶意样本类型	整型	/	是	恶意样本的类型代码 0-apk 1-ipa 2-jar 3-dex 4-hap 5-zip 6-elf 7-so 9-其他
45	malwareName	恶意样本文件名称	字符串	64	是	恶意样本文件名称，请填写恶意样本文件全称，保持与恶意样本文件名称一致。
46	malwareHash	恶意样本 hash	字符串	64	否	恶意样本的哈希值
47	hashType	哈希算法类型	字符串	64	否	0-md5 1-sha-1 2-sha-256 3-sm3 9-其他
48	appName	app 应用名称	字符串	64	否	app 应用的名称，当恶意样本类型为 APK 时必须填
49	virusBehavior	恶意行为特征	字符串	/	是	有害程序行为类型枚举如附录 A.13，示例：020203。如涉及多种恶意行为请用“;”分隔开
50	virusName	有害程序名称	字符串	128	是	建议采用以下病毒标识方式：受影响操作系统编码.恶意代码属性分类编码.恶意代码名称.变种名称.[扩展字段]。例如：s.remote.dumusicplay.b，可见附录 B
51	familyName	家族名称	字符串	32	否	如：RLocker，参考附录 B
52	variant	变种	字符串	32	否	参考附录 B
53	virusOs	操作系统	字符串	/	是	操作系统代码，枚举范围见附录 A.15，示例：10
54	fileLen	文件传输长度	字符串	32	是	有害程序大小，单位：字节
55	upload	是否上传恶意样本文件	整型	/	是	0-是 1-否

8.4.4 车联网恶意样本信息

收录经研判确认的黑样本及相关信息，其中样本描述信息按照约定字段通过 HTTPS 接口报送，样本通过 SFTP 接口上报到指定目录。数据格式见表 17。

表 17 车联网恶意样本报送信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	sampleHash	恶意样本 hash	字符串	64	是	样本的哈希值
2	hashType	哈希算法类型	整型	64	是	0-md5 1-sha-1 2-sha-256

						3-sm3 9-其他
3	malwareName	恶意样本文件名称	字符串	64	是	填写恶意样本文件全称，保持与恶意样本文件名称一致。
4	malwareType	恶意样本类型	整型	/	是	恶意样本的类型代码 0-apk 1-ipa 2-jar 3-dex 4-hap 5-zip 6-elf 7-so 9-其他
5	appName	app 应用服务的名称	字符串	64	否	app 应用服务的名称，当恶意样本类型为 APK 时必须填
6	appVersion	app 版本号	字符串	64	否	app 应用服务的版本号，当恶意样本类型为 APK 时必须填
7	appSource	APP 来源	整型	/	是	0-应用商城 URL 下载地址
8	appStore	应用商城	字符串	64	否	填写 APP 应用商城名称，当 APP 来源为“0”时必须填
9	URL	URL 地址	字符串	256	否	填写传播端地址，当 APP 来源为“1”时必须填
10	virusBehavior	恶意行为特征	整型	/	是	有害程序行为类型枚举如附录 A.13，示例：020203。如涉及多种恶意行为请用“,”分隔开
11	description	恶意程序描述	字符串	256	否	用于请求者描述该恶意样本的典型行为
12	virusName	有害程序病毒名称	字符串	128	是	建议采用以下病毒标识方式： 受影响操作系统编码.恶意代码属性分类编码.恶意代码名称.变种名称.[扩展字段] 例如：s.remote.dumusicplay.b 可见附录 B
13	familyName	家族名称	字符串	32	否	如：RLocker，参考附录 B
14	variant	变种	字符串	32	否	如：a，参考附录 B
15	localBehavior	本地行为	字符串	128	否	恶意程序在本地发生的恶意行为描述，如获取用户文件信息等
16	networkBehavior	网络行为	字符串	128	否	恶意程序通过网络发生的恶意行为描述，如传输用户文件信息到指定邮箱等
17	uploadTime	首次上报时间	字符串	/	是	该条数据首次上报时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss
18	updateTime	更新时间	字符串	/	是	上报该条数据的更新时间，采用的时间格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss
19	operationType	操作类型	整型	/	是	0-新增 1-修改 2-删除 3-全量更新
20	commandId	指令 ID	字符串	32	否	基础资源同步指令反馈必填

8.4.5 车联网漏洞隐患信息

收录企业侧系统监测发现的漏洞隐患信息，包括车联网企业的漏洞、车联网服务平台的漏洞和车联网终端的漏洞信息。数据格式见表18。

表18 车联网漏洞隐患报送信息表

序号	参数名称	字段名称	数据类型	长度	是否必填	描述
1	foundTime	发现时间	字符串	64	是	监测到攻击的时间，YYYY-MM-DD hh:mm:ss（英文半角格式）
2	Object	受影响对象	整型	/	是	1-平台 2-车联网终端 3-企业信息系统 4-企业设备 5-企业系统软件 5-车联网 APP 9-其他
3	Platname	受影响平台	字符串	32	否	填写平台名称，如受影响对象为 1 时必填
4	URL	受影响地址	字符串	256	否	受影响的 URL 地址，如受影响对象不是域名时，可按 IP+port 形式填写，如： http://201.12.11.45:80 受影响对象为 1、3、5 时必填
5	appName	受影响 APP 名称	字符串	64	否	填写受影响的车联网 APP 名称，受影响对象为 5 时必填
6	Brand	受影响车辆品牌	整型	/	否	汽车品牌，详见附录 A.7，示例：1。 如受影响对象为 2 时必填
7	Model	受影响车型	字符串	32	否	漏洞影响的车辆型号，如 model s；受影响对象为 2 时必填
8	corpName	归属企业名称	字符串	32	否	填写受影响对象归属企业名称，企业名称应与企业主体信息填报名称保持一致；受影响对象为 3 时必填
9	Province	受影响对象所属省份	整型	/	是	受影响对象 IP 归属地区，详见附录 A.3，示例：370000
10	loopType	漏洞类型	字符串	/	是	详见附录 A.10，示例：040201
11	vulType	漏洞成因	字符串	/	是	详见附录 A.11，示例：11
12	loopName	漏洞名称	字符串	64	是	填写漏洞名称
13	severity	危害等级	整型	/	是	填写危害等级 0-高危 1-中危 2-低危
14	solution	解决方案	字符串	512	否	填写该漏洞的解决方案
15	patch	补丁地址	字符串	256	否	填写补丁下载地址
16	remarks	备注	字符串	128	否	填写漏洞详情描述

8.5 指令交互

8.5.1 通用指令集

监管平台通过归并指令基本信息、指令对象、指令类型、指令执行结果等主要监管要素形成统一指令，企业侧系统应支持对统一指令内容进行识别、解析，并按内容要求执行相关指令。完整指令信息由通用指令集+查询指令规则组成，通用指令集数据格式见表19。

表19 通用指令集信息（根节点：commonCommand）

序号	一级节点	一级节点名称	二级节点	二级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	commandInfo	指令基本信息	commandId	指令 ID	长整型	/	是	监管平台生成唯一编号
2			operation	操作类	整型	/	是	0-新增

			Type	型				1-删除
3			level	指令优先级	整型	/	是	0-高 1-中 2-低
4			createTime	指令生成时间	字符串	/	是	指令实际生成时间，可与生效时间不同，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
5			effectTime	指令生效时间	字符串	/	是	指令的生效时间，可晚于生成时间，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
6			expiredTime	指令过期时间	字符串	/	是	指令的失效时间，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
7	commandObject	指令对象	effectSystem	生效系统	字符串	/	是	选择生效企业侧系统名称
8	commandResult	指令执行结果	handleType	指令执行结果处理方式	整型	/	否	0—本地存放 1—数据上报
9			reportType	数据上报方式	整型	/	否	对指令执行结果的上报方式，包括： 0—实时报送 1—定时报送 2—一次性报送
10			reportCycle	数据上报频次	整型	/	否	针对定时报送而言必填，包括： 1--5 分钟 2--30 分钟 3--1 小时 4--日 5--周
11	commandRule	指令类型	commandType	指令类型	整型	/	是	指令类型包括： 0-查询指令 1-预警指令 2-基础资源同步指令
12			rule	指令内容	字符串	4098	是	监测、处置、历史查询等指令规则节点，可多次循环添加

8.5.2 查询指令

8.5.2.1 查询指令下发

监管平台可向企业侧系统下发通联日志查询指令，查询包括车联网终端、车联网APP、车联网平台相关的通联日志。查询指令数据格式见表20。

表20 查询指令下发格式及描述（根节点：lookupCommand）

序号	一级节点	一级节点名称	二级节点	二级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	rule	历史监测日志查询指令内容	ruleID	规则编号	长整型	/	是	同一指令下，每条规则的唯一编码，从0开始的8位自增编号
2			startTime	起始时间	字符串	19	是	查询通联日志的时间段起始时间，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式
3			endTime	终止时间	字符串	19	是	查询通联日志的时间段终止时间，采用 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式

4		type	查询类型	整型	/	是	0-车联网终端 1-车联网平台 2-车联网 APP 9-其他（预留）
5		vin	VIN	字符串	32	否	车联网企业填写车辆唯一识别码，针对车联网查询类型为 0 时该字段必填
6		imei	IMEI	字符串	17	否	车联网终端的 IMEI 号，针对基础电信企业查询类型为 0 时应根据实际情况填写该字段
7		pei	PEI	字符串	17	否	车联网终端的 PEI 号，针对基础电信企业查询类型为 0 时应根据实际情况填写该字段
8		appName	APP 名称	字符串	64	否	查询类型为 2 时必填，如：“小鹏汽车”
9		PlatName	平台名称	字符串	64	否	查询类型为 1 时必填
10		srcIp	源 IP	字符串	256	否	监测的源 IP
11		srcPort	源端口	长整型	/	否	源端口
12		destIp	目的 IP	字符串	256	否	监测的目的 IP
13		destPort	目的端口	长整型	/	否	目的端口
14		url	URL	字符串	2048	否	Url 链接信息，base64 编码
15		appProto	应用层协议	长整型	/	否	协议类型代码表见附录 A.5

8.5.2.2 查询指令反馈

将查询指令要求反馈的内容进行上报，上报数据见表 21。上报时间要求，在接收到指令后，1 个小时内完成上报。查询指令反馈数据格式见表 21。

表21 查询指令反馈格式及描述（根节点：lookupCommandFeedback）

序号	一级节点	一级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	logId	通联记录编号	字符串	128	是	通联记录标识，格式要求：终端标识+通信开始时间+通信结束时间
2	deviceId	采集设备编号	字符串	128	否	监测设备编号信息，基础电信企业必填
3	deviceVendor	采集设备供应商	字符串	64	否	监测设备厂商名称，基础电信企业必填
4	deviceType	采集设备型号	字符串	64	否	监测设备型号，基础电信企业必填
5	deviceVersion	采集设备软件版本信息	字符串	64	否	监测设备软件版本号，基础电信企业必填
6	deviceDirection	终端位置	整型	/	是	1-源 IP 是终端 2-目的 IP 是终端 9-其他
7	platDirection	平台位置	整型	/	是	1-源 IP 是平台 2-目的 IP 是平台 9-其他
8	platName	平台名称	字符串	64	否	填写访问的平台名称，该平台应在服务平台信息中报备；平台名称和终端标识至少填写其中一个
9	deviceUuid	终端标识	整型	/	否	基础电信企业填写 IMEI 号 / PEI 码；车联网企业应填写 VIN 码。

						平台名称和终端标识至少填写其中一个
10	deviceType	受影响终端类型	整型	/	是	填写受影响终端类型，枚举范围见附录 A.6，示例：1
11	operator	终端归属运营商	整型	/	是	填写终端使用车联网卡归属的运营商，枚举范围详见附录 A.1
12	accessProvince	接入省份	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370000
13	accessCity	接入城市	整型	/	是	填写该终端当前接入省份，枚举范围详见附录 A.3，示例：370100
14	srcIpType	源 IP 类型	整型	/	是	IPv4 用“0”表示，IPv6 用“1”表示
15	dstIpType	目的 IP 类型	整型	/	是	IPv4 用“0”表示，IPv6 用“1”表示
16	srcIP	源 IP	字符串	256	是	源 IP 地址，IPv4 地址用“点分十进制”表示，IPv6 地址用“冒分十六进制”表示
17	srcPort	源端口	整型	/	是	源端口
18	dstIP	目的 IP	字符串	256	是	目的 IP 地址，IPv4 地址用“点分十进制”表示，IPv6 地址用“冒分十六进制”表示。
19	dstPort	目的端口	整型	/	是	目的端口
20	srcIpCountry	源 IP 所在国家	字符串	32	是	源 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
21	srcIpProvince	源 IP 所属省份	整型	/	是	源 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
22	dstIpCountry	目的 IP 所在国家	字符串	32	是	目的 IP 所属国家，枚举范围见附录 A.9。符合国际标准 ISO 3166-1，采用三位字母代码
23	dstIpProvince	目的 IP 所属省份	整型	/	是	目的 IP 所属省份，枚举范围见附录 A.3，示例：370000
24	proto	传输层协议	整型	/	是	1-tcp 2-udp 3-sctp 9-其他
25	applicationProtocol	应用层协议	整型	/	是	填写应用层协议类型，枚举范围见附录 A.5，示例：33
26	netType	接入网络类型	整型	/	是	填写车联网卡接入的网络类型 0- 2G 1- 3G 2- 4G 3- 5G 4- NB-IOT 9-固网
27	APN	APN 名称	字符串	512	否	填写 APN 名称，接入网络类型为 0、1、2、3、4 时必须填
28	URL	访问地址	字符串	1024	是	访问的 URL 地址信息
29	Ul_traffic	上行流量	长整型	/	否	上行流量大小，单位：字节
30	Dl_traffic	下行流量	长整型	/	否	下行流量大小，单位：字节
31	UL_packets	上行包数	整型	/	否	上行包数，单位：个
32	DL_packets	下行包数	整型	/	否	下行包数，单位：个
33	startTime	通信开始时间	字符串	19	是	格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss (英文半角格式)
34	endTime	通信结束时间	字符串	19	是	格式为：YYYY-MM-DD hh:mm:ss (英文半角格式)
35	remarks	备注	字符串	256	否	通信记录其他描述信息
36	commandId	查询指令 ID	长整型	/	是	填写监管侧下发的监测指令 ID

8.5.3 预警指令

8.5.3.1 预警指令下发

监管平台可向企业侧系统下发预警指令，可包含附件。预警指令数据格式见表22。

表22 预警指令下发格式及描述（根节点：warningCommand）

序号	一级节点	一级节点名称	二级节点	二级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	rule	规则	ruleType	规则类型	整型	/	是	预警类型（1：漏洞隐患，2：安全事件，9：其他）
			noticeTarget	预警对象	字符串	128	否	填写存在风险的对象说明
			notice	预警简介	字符串	2048	是	预警内容介绍
			attachment	附件名称	字符串	128	否	附件名称，源文件不能超过 100M

8.5.3.2 预警指令反馈

将预警指令要求反馈的内容进行上报，上报数据见表 23。上报时间要求，在接收到指令后，1 个小时内完成上报。预警指令反馈据格式见表 23。

表23 预警指令反馈格式及描述（根节点：warningCommandFeedback）

序号	一级节点	一级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	tagRange	预警是否准确	整型	128	是	0：否 1：是
2	feedBack	预警建议	字符串	128	否	预警改进建议描述
3	timeStamp	生成时间	字符串	19	是	生成该预警日志的时间
4	commandId	预警指令 ID	长整型	/	是	管理指令的惟一编码

8.5.4 基础资源同步指令

8.5.4.1 基础资源同步指令下发

监管平台可向企业侧系统下发基础资源同步指令，涉及企业主体信息。预警指令数据格式见表 22。

表24 基础资源同步指令下发格式及描述（根节点：basicResource）

序号	一级节点	一级节点名称	二级节点	二级节点名称	数据类型	长度	是否必填	说明
1	rule	规则	ruleType	规则类型	整型	/	是	同步基础资源类型： 0-车联网企业信息 1-车联网服务平台信息 2-车联网终端信息 3-车联网 APP 信息 4-车联网 APN 信息
			updateInfo	指令说明	字符串	512	是	基础资源同步说明

8.5.4.2 基础资源同步指令反馈

将基础资源全量上报，上报数据详见 7.2。上报时间要求，在接收到指令后，24 个小时内完成上报。

附 录 A
(规范性)
常用数据定义

A. 1 运营商编码表

基础电信运营商编码映射关系见表A.1。

表A. 1 运营商编码

基础电信运营商（集团/车联网企业侧系统）	编码
中国电信	1000
中国移动	2000
中国联通	3000
中国广电	4000

A. 2 数据操作类型

上报数据操作类型代码的映射关系见表A.2。

表A. 2 数据操作类型

数据操作类型	代码
增加(代表每日新增的用户)	ADD
修改(代表上报信息内有任意一项出现变更)	UPDATE
删除(代表用户拆机、注销等)	DELETE
全量(代表每月一次的全量数据)	ALL

A. 3 省市代码表

中国省市代码表见 GB/T 2260-2007。

A. 4 事件分类枚举表

上报事件分类的映射关系见表A.3。

表A. 3 事件分类枚举表

序号	事件一级分类	序号	事件二级分类	序号	事件三级分类
01	主机受控事件	0101	主机受控事件	010100	主机受控事件
				010200	车辆受控事件
02	网络安全事件	0201	网页篡改事件	020100	/
		0202	数据泄漏事件	020200	/
		0203	网络钓鱼事件	020301	仿冒钓鱼
				020302	水坑攻击钓鱼
				020303	鱼叉攻击钓鱼

		0204	协议欺骗事件	020401	IP 欺骗
				020402	DNS 欺骗
				020403	ARP 缓存欺骗
				020404	其他协议欺骗
		0205	流量异常事件	020501	违规加密流量事件
				020502	隐匿隧道事件
				020503	违规网络连接
		0206	网络扫描探测事件	020601	DNS 探测
				020602	FTP 探测
				020603	邮件探测
				020604	SNMP 探测
				020605	SSH 探测
				020606	Telnet 探测
				020607	应用扫描
				020608	主机扫描
				020609	端口扫描
				020610	数据库扫描
		0207	系统漏洞利用事件	020701	硬件漏洞利用
				020702	操作系统漏洞利用
				020703	应用软件漏洞利用
				020704	业务逻辑漏洞利用
				020705	协议漏洞利用
		0208	web 攻击事件	020801	注入攻击
				020802	跨站脚本攻击
				020803	跨站请求伪造攻击
				020804	文件上传攻击
				020805	命令执行攻击
				020806	反序列化攻击
				020807	身份验证和会话管理攻击
				020808	访问控制攻击
				020809	目录穿越攻击
		0209	账号异常事件	020901	违规登录
				020902	暴力破解
				020903	账号行为异常
		0210	主机异常事件	021001	主机非法外联
				021002	主机对外攻击
				021003	主机进程异常
				021004	主机资源异常
		0211	后门利用事件	021101	操作系统后门利用
				021102	应用软件后门利用
				021103	协议后门利用
				021104	Webshell 利用
		0212	拒绝服务攻击事件	021201	Flood 攻击
				021202	电子邮件炸弹

3				021203	反射攻击
				021204	扫段攻击
				021205	CC 攻击
				021206	其他拒绝服务攻击
		0213	域名安全事件	021301	域名劫持事件
				021302	域名转嫁事件
				021303	DNS 污染事件
		0214	APT 事件	021400	/
		0215	其他安全事件	021500	/
	有害程序传播事件	0301	网络蠕虫	030101	邮件蠕虫
				030102	即时消息蠕虫
				030103	U 盘蠕虫
				030104	漏洞利用蠕虫
				030105	IRC 蠕虫
				030106	P2P 蠕虫
				030107	WEB 蠕虫
				030108	其他网络蠕虫
		0302	特洛伊木马	030201	盗号木马
				030202	网银木马
				030203	窃密木马
				030204	远程控制木马
				030205	广告木马
				030206	间谍木马
				030207	流量劫持木马
				030208	下载者木马
				030209	其他特洛伊木马
		0303	僵尸网络	030301	IRC 僵尸软件
				030302	HTTP 僵尸软件
				030303	P2P 僵尸软件
				030304	TCP 僵尸软件
				030305	UDP 僵尸软件
				030306	DDoS 僵尸软件
				030307	其他僵尸软件
		0304	移动恶意程序	030401	恶意扣费
				030402	信息窃取
				030403	远程控制
				030404	恶意传播
				030405	资费消耗
				030406	系统破坏
				030407	诱骗欺诈
				030408	流氓行为
		0305	勒索软件	030500	/
		0306	挖矿病毒	030601	挖矿病毒
				030602	控制挖矿 APP

				030603	挖矿 C&C 主机受控
				030604	网页挖矿
		0307	其他恶意程序	030700	/
99	其他	9999	/	999999	/

A. 5 协议类型枚举表

协议类型的映射关系见表A.4。

表A. 4 协议类型枚举表

代码	协议名称
1	ATG
2	BACNET
3	BGP
4	COAP
5	DCERPC
6	DDP
7	DHCP
8	DIAMETER
9	DNP3
10	DNS
11	DOIP
12	FOX
13	FTP
14	GB/T32960
15	GRE
16	GTP
17	HTTP
18	HTTPS
19	ICMP
20	IEC-104
21	IGMP
22	IMAP
23	IPSEC
24	JT/T1078
25	JT/T808
26	JT/T809
27	JT/T905
28	L2TP
29	LDAP
30	MODBUS
31	MOXA-NPORT
32	MQTT
33	NGTP
34	OMRON
35	ONVIF
36	OPC
37	OSPF
38	POP3
39	PPTP
40	RADIUS
41	RDP
42	RIP

43	RTCP
44	RTSP
45	S7
46	SIP
47	SMTP
48	SNMP
49	SNTP
50	SOMEIP
51	SSH
52	SSL
53	TELNET
54	TFTP
55	TLS
56	VNC
57	WAP
58	XMPP
59	其他

A. 6 车联网设备及组件枚举表

车联网设备及组件的映射关系见表A.5。

表A. 5 车联网设备及组件枚举表

代码	车联网终端类型及模块枚举表
1	智能网联汽车
2	T-BOX
3	OBD
4	智能车机
5	智能后视镜
6	行车记录仪
7	IVI
8	OTA
999	其他车载设备

A. 7 汽车品牌枚举表

汽车品牌的映射关系见表A.6。

表A. 6 汽车品牌枚举表

代码	品牌
01	DS
02	Jeep
03	WEY
04	奥迪
05	宝骏
06	宝马
07	宝沃
08	北京汽车
09	北汽

10	奔驰
11	奔腾
12	本田
13	比亚迪
14	标致
15	别克
16	大众
17	道奇
18	东风
19	东南
20	菲亚特
21	丰田
22	福特
23	福田
24	观致
25	广汽
26	哈弗
27	海格
28	海马
29	汉龙汽车
30	汉腾汽车
31	恒驰
32	红旗
33	吉利
34	江淮
35	江铃
36	捷豹
37	捷达
38	金杯
39	金龙
40	凯迪拉克
41	凯翼
42	克莱斯勒
43	雷克萨斯
44	雷诺
45	理想
46	力帆汽车
47	莲花汽车
48	猎豹汽车
49	林肯
50	铃木
51	领克
52	陆风
53	路虎
54	马自达

55	名爵
56	纳智捷
57	讴歌
58	奇点汽车
59	奇瑞
60	启辰
61	起亚
62	日产
63	荣威
64	三菱
65	双龙
66	斯巴鲁
67	泰卡特
68	特斯拉
69	威马汽车
70	蔚来
71	沃尔沃
72	五菱汽车
73	五十铃
74	现代
75	小鹏汽车
76	雪佛兰
77	雪铁龙
78	野马汽车
79	一汽
80	依维柯
81	英菲尼迪
82	宇通客车
83	驭胜
84	长安
85	长城
86	知豆
87	众泰
999	其他

A. 8 应用服务类型枚举表

应用服务类型的映射关系见表A.7。

表A. 7 应用服务类型枚举表

代码	应用领域
01	信息娱乐
02	位置服务
03	金融服务

04	在线升级
05	出行服务
06	后市场服务
07	行业运营服务
08	车辆控制
09	远程诊断
99	其他

A. 9 国家代码表

国家代码表见ISO 3166-1 国家代码。

A. 10 漏洞类型代码表

漏洞类型的映射关系见表A.8。

表A. 8 漏洞类型代码表

序号	事件一级分类	序号	事件二级分类	序号	事件三级分类
04	安全隐患	0401	系统漏洞	040101	硬件漏洞
				040102	操作系统漏洞
				040103	应用软件漏洞
				040104	业务逻辑漏洞
				040105	协议漏洞是
		0402	Web 漏洞	040201	注入类漏洞
				040202	跨站脚本漏洞
				040203	跨站请求伪造漏洞
				040204	文件上传漏洞
				040205	命令执行漏洞
				040206	反序列化漏洞
				040207	身份认证和会话管理漏洞
				040208	访问控制漏洞
				040209	目录穿越漏洞
		0403	后门	040301	操作系统后门
				040302	应用软件后门
				040303	web 后门
				040304	网络协议后门
		0404	网络配置合规缺陷	040401	弱口令配置
				040402	明文传输
				040403	web 配置
				040404	中间件配置
				040405	数据库配置
				040406	网络设备配置
				040407	安全设备配置

				040408	虚拟化配置
		0405	其他安全隐患	040500	/

A. 11 漏洞成因代码表

漏洞成因代码的映射关系见表A.9。

表A. 9 漏洞成因代码表

代码	安全隐患成因类别枚举范围
01	缓冲区堆溢出
02	缓冲区栈溢出
03	缓冲区越界操作
04	格式串处理
05	其他边界条件错误
06	命令参数注入
07	SQL注入
08	LDAP注入
09	XPATH注入
10	XSS攻击
11	其他数据验证错误
12	远程/本地文件包含
13	认证绕过
14	非法授权
15	其他访问验证错误
16	程序逻辑处理错误
17	逻辑分支覆盖不全面
18	其他处理逻辑错误
19	竞争条件
20	不正确的数据序列化
21	其他同步错误
22	意外处理错误
23	资源释放后重利用
24	各类对象引用错误
25	其他对象验证错误
26	默认配置
27	默认权限
28	配置参数错误
29	其他配置错误
30	设计缺陷
31	环境错误
32	弱口令
99	其他

A. 12 系统软件枚举表

系统软件类型的映射关系见表A.10。

表A. 10 系统软件枚举表

代码	一级分类	代码	二级分类
01	研发设计	001	通用设计工具
		002	行业仿真工具
		003	通用研发管理
02	生产管控	004	设备物联
		005	生产协同
		006	设备管理
		007	质量管理
		008	流程工业生产过程追溯
		009	能源管理
03	经营管理	010	供应链协同
		011	仓储管理
		012	资源计划
		013	数据管理
04	中台集成	014	智造中台
		015	工厂应用集成
05	基础软件	016	操作系统
		017	数据库
		018	中间件
		019	大数据
06	企业应用	020	协同办公
		021	会议系统
		022	财务管理
		023	销售管理
		024	服务管理
		025	人事管理
99	其他	999	其他

A. 13 恶意行为类型枚举表

恶意行为类型的映射关系见表A.11。

表A. 11 恶意行为类型枚举表

序号	代码	移动恶意程序属性类型枚举范围
1	020201	恶意扣费
2	020202	信息窃取
3	020203	远程控制
4	020204	恶意传播
5	020205	资费消耗

6	020206	系统破坏
7	020207	诱骗欺诈
8	020208	流氓行为
9	020299	其他

A. 14 行业分类代码表

行业分类代码表详见GB/T 4754-2017；

A. 15 操作系统枚举表

操作系统类型的映射关系见表A.12。

表A. 12 操作系统枚举表

序号	代码	操作系统枚举范围
1	01	Windows
2	02	嵌入式 Windows
3	03	Linux
4	04	嵌入式 Linux
5	05	Mac
6	06	Unix
7	07	IOS
8	08	WindowsPhone
9	09	Symbian
10	10	Android
11	11	Vxworks
12	12	QNX
13	13	Palm OS
14	14	ARM mbed OS
15	15	FreeRTOS
16	16	LiteOS
17	17	AliOS Things
18	18	MICO
19	19	Harmony OS
20	99	其他

附 录 B

（资料性）

移动互联网恶意程序命名规则

B.1 概述

移动互联网恶意代码采用分段式格式命名，前四段为必选项，使用英文（不区分大小写）或数字标识；第五段起为扩展字段，扩展字段为可选项，内容使用中括号“[]”标识，主要用于标识其它重要信息或中文通用名称，扩展字段可增加多个。

格式表述为：受影响操作系统编码.恶意代码属性主分类编码.恶意代码名称.变种名称.[扩展字段]

示例 1: s.remote.dumusicplay.b.[毒媒]

示例 2: a.remote.adrd.a.[红透透]

示例 3: w.privacy.mobilespy.c

示例 4: i.spread.ikee.a

示例 5: b.privacy.txsbbspy.a

示例 6: p.remote.vapor.a

示例 7: j.payment.swapi.e

B.2 受影响操作系统编码

受影响操作系统及编码包括以下类型：

- 1)a: Android
- 2)b: Black Berry
- 3)bd: Bada
- 4)i: iPhone IOS
- 5)j: J2ME(Java 2 Micro Edition)
- 6)m: MTK
- 7)p: Palm OS
- 8)s: Symbian
- 9)w: Windows Mobile\WinCE\Windows Phone
- 10)o: 其它类型的平台

B.3 恶意代码属性主分类编码

移动互联网恶意代码属性按危害程度及包含关系排序，如某恶意代码具有多个属性，则以排序靠前的属性作为主分类，以便于对其进行描述，方便公众识别。

移动互联网恶意代码属性主分类编码及排序见表 B.1。

表 B.1 移动互联网恶意代码属性主分类编码及排序表

排序	编码	属性主分类
1	payment	恶意扣费
2	privacy	隐私窃取
3	remote	远程控制
4	spread	恶意传播
5	expense	资费消耗
6	system	系统破坏
7	fraud	诱骗欺诈
8	rogue	流氓行为

B.4 恶意代码名称

恶意代码名称可使用解开安装包或压缩格式后的恶意代码主程序的可执行文件名、主要进程的名称或特征字符串命名，亦可使用主程序体中第一个可用的 ASCII 码串命名。原则上应遵循使用第一个公开报告的名称。

扩展字段中的通用中文名称可使用安装包的中文名称、可执行文件运行界面的中文名称、进程连接的网站名称等。原则上应遵循使用第一个公开报告的名称。

B.5 变种名称

如果恶意代码样本解开安装包或压缩格式后的主程序哈希 值不一致，而其行为、特征及属性均相同，则认为是同一家族的恶意代码，这时需要用变种名称来区分。变种名称根据样本发现顺序采用英文字母依次命名。第一个发现的样本命名为 a，第二个命名为 b，第 27 个发现的样本命名为 aa，第 28 个命名为 ab，以此类推。

附 录 C
(资料性)
调用返回内容及描述

监管平台、企业侧系统调用 Webservice 方法后，对端返回的数据内容如表 C.1 所示。

C.1 Webservice方法调用返回文件数据格式（节点：return）

编号	节点	字段	必填	数据类型	长度	描述
1	resultCode	结果代码	必填	整型	/	0——处理完成； 1——文件解密失败； 2——文件校验失败； 3——文件解压缩失败； 4——文件格式异常； 5——文件内容异常； 900——其他异常（存在其他错误，需重新发送）
2	msg	返回信息	必填	字符串	128	描述错误原因

C.2 指令下发接口参数

序号	字段	字段名称	数据类型	说明
1	systemId	企业侧平台ID	字符串	企业侧平台ID（由监管侧平台提供）
2	randVal	随机字符串	字符串	监管平台调用该方法时生成的随机字符串，长度为20字节
3	timeStamp	指令生产时间	字符串	指令生成时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
4	pwdHash	认证哈希值	字符串	将用户令牌（token）、随机字符串（randVal）以及指令生成时间字符串（timeStamp）直接连接后使用指定的哈希算法（hashAlgorithm）进行哈希运算，然后进行base64编码得到的结果。 用户令牌（token）由平台所在部平台维护管理，长度为32字节。 有效时间应在指令生成时间的30分钟内。
5	command	指令内容	字符串	对指令信息使用指定的压缩算法（compressionFormat）进行压缩，再对压缩后的信息按照指定的加密算法（encryptAlgorithm）进行加密，然后进行base64编码运算得到的结果。
6	commandHash	指令哈希值	字符串	对指令信息使用指定的压缩算法（compressionFormat）进行压缩，压缩后串接用户令牌（token），然后使用指定的哈希算法（hashAlgorithm）进行哈希运算得到哈希值，并对哈希值进行base64编码运算形成commandHash，用于验证完整性。
7	commandType	指令类型	字符串	指令类型，0-查询指令，1-预警指令，2-基础资源同步指令
8	commandId	指令ID	字符串	本次指令下发的唯一编号
9	encryptAlgorithm	加密算法	整型	对称加密算法。 0：不进行加密，明文传输； 1：AES256； 2：SM4

				9: 其他
10	hashAlgorithm	哈希算法	整型	哈希算法如下。 0: 无hash; 1: SHA-256 2: SM3 9: 其他
11	compressionFormat	压缩格式	整型	压缩格式如下。 0: 无压缩; 1: tar.gz压缩格式; 9: 其他
12	commandVersion	接口版本	字符串	接口方法版本。

C.3 指令反馈接口参数

序号	字段	字段名称	数据类型	说明
1	systemId	企业侧平台ID	字符串	企业侧系统ID（由监管平台提供）
2	randVal	随机字符串	字符串	监管平台调用该方法时生成的随机字符串，长度上限是20字节
3	timeStamp	指令生成时间	字符串	指令生成时间：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
4	pwdHash	认证哈希值	字符串	将用户令牌（token）、随机字符串（randVal）以及指令生成时间字符串（timeStamp）直接连接后使用指定的哈希算法（hashAlgorithm）进行哈希运算，然后进行base64编码得到的结果。 用户令牌（token）长度为32字节。 有效时间为指令生成时间后30分钟内。
5	result	压缩结果	字符串	对指令执行结果使用指定的压缩算法（compressionFormat）进行压缩，再对压缩后的信息按指定的加密算法（encryptAlgorithm）进行加密，然后进行base64编码运算得到的结果。
6	resultHash	压缩哈希值	字符串	对指令结果使用指定的压缩算法（compressionFormat）进行压缩，压缩后串接用户令牌（token），然后使用指定的哈希算法（hashAlgorithm）进行运算得到哈希值，并对结果进行base64编码形成commandHash，用于验证完整性。
7	encryptAlgorithm	加密算法	整型	对称加密算法。 0: 不进行加密，明文传输; 1: AES256 2: SM4
8	hashAlgorithm	哈希算法	整型	哈希算法如下。 0: 无hash; 1: SHA-256 2: SM3 9: 其他
9	compressionFormat	压缩格式	整型	压缩格式如下。 0: 无压缩; 1: tar.gz压缩格式; 9: 其他
10	commandVersion	接口版本	字符串	接口方法版本。

参考文献

- [1]GB/T 4754-2017 《国民经济行业分类》
- [2]YD/T 2439-2012 《移动互联网恶意程序描述格式》
- [3]YD/T 3737-2020 《基于公众电信网的联网汽车安全技术要求》
- [4]YD/T 3752-2020 《车联网信息服务平台安全防护技术要求》
- [5]T/CCSA 455—2023 《车联网平台与路侧设备 数据接口通信协议技术要求》